Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2023-0144-MB-NR-21-L-0302	Endfassung	13.03.2023

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0302

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0302 (Kühlwasserrücklauf) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung umfasst die Wanddickenmessung zur Festigkeitsprüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015.

Die Durchführung der Messungen erfolgte durch Lukas Bongartz als UT-Techniker der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH. Die Verantwortlichkeiten für die Datenerfassung und die technische Auswertung liegen bei der ausführenden Prüfstelle.

Prüfverfahren und Normen

Die Messungen wurden unter Anwendung der RLW-PA-UT-07 Rev 3 durchgeführt. Diese Prüfanweisung wurde aktualisiert, um die Anforderungen der EN ISO 16809 sowie die digitalen Datenexport-Vorgaben von QSCP-CIS-001 zu erfüllen.

Die technische Grundlage für die Ultraschallprüfung bildet die EN ISO 16809 aus dem Jahr 2019. Vor Beginn der Messungen wurde die Justierung am Vergleichskörper sichergestellt, um eine ausreichende Ankopplung und Messgenauigkeit zu gewährleisten.

Technische Daten der Leitung

Die Leitung NR-21-L-0302 besteht aus dem Werkstoff P235GH mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke e_n von 5,9 mm. Die zulässige Mindestwanddicke t-min gemäß Werksnorm beträgt 2,5 mm.

Die Auslegungsparameter der Leitung sind mit einem maximal zulässigen Druck PS von 6 bar(g) und einer maximal zulässigen Temperatur TS von 60 °C spezifiziert.

Befunde und Auswertung

Die detaillierten Ergebnisse sind im Report RLW-PB-2023-0144 vom 13.03.2023 dokumentiert. An der Messstelle NR-21-L-0207-05 (Bogen) wurde eine Wanddicke von 1,89 mm ermittelt.

Da der Wert an der Messstelle NR-21-L-0207-05 unter der geforderten Mindestwanddicke der Werksnorm von 2,0 mm (für DN bis 100) bzw. 2,5 mm (über DN 100) liegt, ist dieser Befund als Abweichung zu bewerten. Die Restlebensdauer gilt als abgelaufen.

Wanddickenmessung vom 13.03.2023

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	19.03.2018	3,38	3,42	0,011	-0,008	>50	13.03.2028	
02	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,35	0,011	0,010	>50	13.03.2028	
03	3,6	2,0	19.03.2018	3,53	3,35	0,012	0,036	37,4	13.03.2028	
04	3,6	2,0	19.03.2018	3,40	3,29	0,012	0,022	>50	13.03.2028	
05	3,6	2,0	—	—	3,33	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,12	3,07	0,003	0,010	>50	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	2,98	2,96	0,013	0,004	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,10	3,13	0,005	-0,006	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,03	2,92	0,019	0,022	41,7	13.03.2028	
05	3,2	2,0	19.03.2018	2,97	2,97	0,012	0,000	>50	13.03.2028	
06	3,2	2,0	—	—	2,87	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,73	0,012	0,026	47,1	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,69	0,017	0,028	42,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,84	3,68	0,020	0,032	36,7	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,86	3,70	0,016	0,032	37,4	13.03.2028	
05	4,0	2,5	19.03.2018	3,83	3,75	0,010	0,016	>50	13.03.2028	
06	4,0	2,5	—	—	3,80	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	19.03.2018	3,05	2,94	0,012	0,022	42,6	13.03.2028	
02	3,2	2,0	19.03.2018	3,09	3,09	0,004	0,000	>50	13.03.2028	
03	3,2	2,0	19.03.2018	3,01	2,97	0,013	0,008	>50	13.03.2028	
04	3,2	2,0	19.03.2018	3,14	3,06	0,004	0,016	>50	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	19.03.2018	3,79	3,69	0,021	0,020	>50	13.03.2028	
02	4,0	2,5	19.03.2018	3,88	3,68	0,016	0,040	29,4	13.03.2028	
03	4,0	2,5	19.03.2018	3,89	3,73	0,013	0,032	38,3	13.03.2028	
04	4,0	2,5	19.03.2018	3,87	3,73	0,010	0,028	43,8	13.03.2028	
05	4,0	2,5	—	—	3,88	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,47	2,41	0,005	0,012	34,0	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,50	2,39	0,010	0,022	17,7	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,44	2,32	0,016	0,024	13,3	13.03.2028	
04	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,41	0,008	0,022	18,6	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	19.03.2018	2,52	2,44	0,008	0,016	27,4	13.03.2028	
02	2,6	2,0	19.03.2018	2,57	2,44	0,008	0,026	16,9	13.03.2028	
03	2,6	2,0	19.03.2018	2,49	2,43	0,006	0,012	35,7	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	19.03.2018	4,26	4,17	0,012	0,018	>50	13.03.2028	
02	4,5	2,5	19.03.2018	4,17	3,93	0,031	0,048	29,7	13.03.2028	
03	4,5	2,5	19.03.2018	4,25	4,13	0,023	0,024	>50	13.03.2028	
04	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,22	0,013	0,002	>50	13.03.2028	
05	4,5	2,5	19.03.2018	4,23	4,06	0,021	0,034	45,7	13.03.2028	
06	4,5	2,5	—	—	4,17	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2020	2,69	2,54	0,075	0,068	7,2	13.03.2028	
02	4,0	2,0	14.09.2020	2,82	2,57	0,070	0,084	6,8	13.03.2028	
03	4,0	2,0	14.09.2020	3,04	2,84	0,061	0,054	13,7	13.03.2028	
04	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,72	0,066	0,078	9,2	13.03.2028	
05	4,0	2,0	14.09.2020	2,09	1,89	0,105	0,082	überschritten	sofort	< Werksnorm
06	4,0	2,0	14.09.2020	3,58	3,43	0,026	0,026	>50	13.03.2028	
07	4,0	2,0	14.09.2020	2,97	2,79	0,062	0,056	12,8	13.03.2028	
08	4,0	2,0	14.09.2020	2,87	2,65	0,088	0,088	7,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2020	3,07	2,97	0,034	0,046	21,0	13.03.2028	
02	3,6	2,0	14.09.2020	2,61	2,47	0,054	0,060	7,8	13.03.2028	
03	3,6	2,0	14.09.2020	2,83	2,66	0,046	0,050	13,2	13.03.2028	
04	3,6	2,0	14.09.2020	2,89	2,79	0,037	0,028	21,1	13.03.2028	
05	3,6	2,0	14.09.2020	3,05	2,90	0,037	0,030	24,4	13.03.2028	
06	3,6	2,0	14.09.2020	2,58	2,53	0,051	0,044	10,4	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	5,37	5,25	0,029	0,024	>50	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	5,20	5,01	0,043	0,038	>50	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	5,16	5,05	0,043	0,022	>50	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	5,34	5,21	0,034	0,026	>50	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,82	—	—	—	13.03.2028	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	19.03.2018	4,73	4,47	0,076	0,052	25,9	13.03.2028	
02	5,9	2,5	19.03.2018	4,62	4,25	0,080	0,074	21,9	13.03.2028	
03	5,9	2,5	19.03.2018	4,59	4,21	0,079	0,076	21,5	13.03.2028	
04	5,9	2,5	19.03.2018	4,56	4,11	0,089	0,090	17,8	13.03.2028	
05	5,9	2,5	—	—	4,88	—	—	—	13.03.2028	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	13.03.2023	_____